PRÁCTICA B3-P3

MÓDULO DE MACHINE LEARNING

Reducción de Dimensionalidad y Aprendizaje No Supervisado

Datos básicos:

- Práctica individual
- Entrega el día 9 de abril a través del aula virtual antes del comienzo de la clase.
- El entregable es un archivo ipynb (Jupyter Notebook).

1. Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es comprender y aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado para el análisis de fondos de inversión. Para ello, el estudiante aplicará los conceptos fundamentales del clustering y su utilidad en finanzas, empleará algoritmos como K-Means y hierarchical clustering (HAC) para agrupar fondos en función de características cuantitativas, y utilizará la herramienta Graphext para explorar dichos grupos de manera visual. Además, aplicará reducción de dimensionalidad mediante PCA para facilitar la identificación de patrones, interpretará los resultados obtenidos y desarrollará una argumentación financiera sólida sobre los clústeres encontrados.

2. Contexto del problema

Como gestores de carteras, creemos que el mercado asiático tendrá un buen rendimiento el próximo año; por ello, buscamos posicionar nuestro fondo de fondos con un sesgo claro hacia este mercado.

3. Datos disponibles

- Valores liquidativos (NAVs) de 25.000 fondos de inversión entre el 05/01/2016 y el 16/07/2021 proporcionados por IronIA. Estos datos están disponibles en el fichero "navs.pickle".
- Factores de Fama & French (Mkt-RF, SMB, HML, MOM) para Asia Pacífico excluyendo Japón. Estos datos deben ser localizados y descargados por parte del alumno.
- Valores liquidativos del ETF "iShares MSCI All Country Asia ex Japan" (AAXJ). Su uso para la extracción de características está estrictamente prohibido. Solo se utilizará como TEST al final del ejercicio.

4. Tarea del estudiante

- Partir de los resultados de la primera parte de la práctica.

Sensitivity: C2 Internal

- Aplicación de PCA (Análisis de Componentes Principales): Reducción de dimensionalidad.
- Algoritmos K-Means, HAC, GraphExt y/o cualquier otro que se considere de utilidad: Clustering mediante diferentes métodos.
- Discusión de resultados y conclusiones: Hallazgos e interpretación de los clústeres.

5. Reglas y restricciones

- El ETF "iShares MSCI All Country Asia ex Japan" queda estrictamente prohibido para cualquier cosa que no sea la validación final de las decisiones tomadas. Equivale al conjunto de TEST.

6. Entorno de trabajo y procedimiento

- No aplica.

7. Entregables

Cada estudiante deberá entregar un único documento en formato Jupyter Notebook, que incluya el código utilizado y el razonamiento, desde el punto de vista financiero, de todas las decisiones tomadas.

8. Criterios de evaluación

La evaluación de la práctica se realizará teniendo en cuenta, sobre todo, la justificación de las decisiones tomadas durante la ejecución de la misma.

Una práctica entregada solamente con código, sin incluir desarrollo y razonamiento suficiente, será evaluada con un cero.

El uso del ETF "iShares MSCI All Country Asia ex Japan" para cualquier cosa que no sea la validación final de las decisiones tomadas, tendrá como consecuencia que la práctica será puntuada con un cero.

Sensitivity: C2 Internal